

Fiche de TD n°4 probabilité-statistique (2^{ème} Semestre)

Exercice 1 :

X et Y sont deux variables aléatoires discrètes définies sur un même univers.
 Leur loi de probabilité conjointe est définie par le tableau suivant :

$X \backslash Y$	1	2	3	4	Total
1	0,06	0,02	0,04	0,08	
2	0,10	0,06	0,02	0,04	
3	0,04	0,08		0,02	
4	0,02	0,04	0,08	0,02	
5	0,08	0,06	0,02	0,02	
Total					

- 1- Compléter ce tableau.
- 2- Calculer les probabilités $P(X \leq 2 \text{ et } Y \geq 3)$ et $P(X > Y)$.
- 3- Calculer $E(X)$, $E(Y)$, $V(X)$, $V(Y)$, $Cov(X,Y)$, et $r_{X,Y}$.

Exercice n°2 :

Une urne contient quatre boules marquées 1, trois boules marquées 2, deux boules marquées 3 et une boule marquée 4. On choisit au hasard deux boules dans cette urne. On désigne par X la différence (en valeur absolue) des deux numéros obtenus et par Y la somme des deux numéros obtenus.

- 1- Dresser un tableau donnant la loi de probabilité conjointe du couple (X,Y) et les deux lois de probabilités marginales de X et de Y .
- 2- Calculer $E(X)$, $E(Y)$, $V(X)$, $V(Y)$, $Cov(X,Y)$, et $r_{X,Y}$.
- 3- Calculer $E(Y | X = x)$ pour chaque valeur x possible pour X .

Exercice n°3 :

Soit X une variable aléatoire discrète dont la loi est donnée par :

$X = k$	-2	-1	0	1	2
$P(X=k)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6}$

- 1- On note $Y = X^2$. Déterminer la loi de Y ainsi que celle du couple (X, Y) .
- 2- X et Y sont-elles indépendantes ?
- 3- Calculer $Cov(X,Y)$ et faire une remarque sur ce résultat.